

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ANTEPROYECTO

Sistema Didáctico Modular para la Experimentación en
Electrónica de Potencia

ALUMNOS:

Alesandria, Alejo
Cignetti, Mateo Antonio
Galliano, Ignacio

DOCENTE:

Ing. Musso, Daniel

FECHA:

19 de noviembre de 2024



Introducción

La electrónica de potencia combina la energía, la electrónica y el control. El control se encarga del régimen permanente y de las características dinámicas de los sistemas de lazo cerrado. La energía tiene que ver con el equipo de potencia estática y rotativa o giratoria, para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado sólido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos de control deseados. La electrónica de potencia se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica.

La electrónica de potencia se basa, en primer término, en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades del manejo de la energía y la velocidad de conmutación de los dispositivos de potencia han mejorado tremendamente. El desarrollo de la tecnología de los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la síntesis de la estrategia de control para los dispositivos semiconductores de potencia. El equipo de electrónica de potencia moderno utiliza (1) semiconductores de potencia, que pueden compararse con el músculo, y (2) microelectrónica, que tiene el poder y la inteligencia del cerebro. (Muhhammad H. 2004)

Por otra parte, el equipamiento didáctico permite a los estudiantes experimentar y entender mejor los principios teóricos mediante la práctica. Estos equipos facilitan el aprendizaje activo, permitiendo a los estudiantes realizar experimentos, observar fenómenos y analizar resultados en un entorno controlado. Esta experiencia práctica es vital para desarrollar habilidades críticas, resolver problemas complejos y prepararse para los desafíos del mundo real.

Planteamiento del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema didáctico modular con el objetivo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la electrónica de potencia. Este sistema permitirá a estudiantes o entusiastas experimentar con diversos módulos, tales como rectificadores, inversores, convertidores DC-DC, entre otros.

Mediante la observación de señales de entrada y salida y el ajuste de parámetros en tiempo real, el sistema permitirá a los usuarios aprender y experimentar con diversos conceptos de electrónica de potencia, promoviendo así un aprendizaje activo e interactivo.

Además, contará con un manual de usuario que explique el funcionamiento teórico de cada módulo y una guía práctica que oriente sobre los parámetros a modificar y los efectos a analizar. Con este enfoque, se espera que los usuarios desarrollen una comprensión profunda y tangible de los principios de la materia.

El diseño modular del sistema permitirá que, en el futuro, se puedan incorporar expansiones o módulos personalizados según necesidades del usuario o avances tecnológicos. De este modo, el proyecto queda abierto a mejoras continuas y a la adaptación a nuevas áreas de estudio de la electrónica.

El sistema propuesto surge de la necesidad de contar con herramientas para el aprendizaje de la electrónica de potencia que sean accesibles, seguras y efectivas. Desarrollar un sistema didáctico modular permitirá la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos de la cátedra, sin necesidad de contar



con un laboratorio especializado y costoso. Asimismo, se podrán visualizar de manera clara y simple los efectos de cambiar parámetros en los distintos circuitos, agilizando los tiempos de aprendizaje, en especial debido al poco tiempo disponible en el año que se tiene para la enseñanza de la materia, teniendo en cuenta el amplio contenido que se debe abordar (principal problema en la cátedra según el titular Ing. Alejandro Giorgis)

Algunos desafíos que se presentan en el desarrollo de este proyecto son:

1. Selección de módulos a implementar.
2. Selección de componentes y materiales.
3. Diseño de circuitos y placas, con cálculos de potencia y disipación de calor.
4. Seguridad para garantizar la integridad de los usuarios y del sistema.
5. Asegurar el fácil mantenimiento y reparación del sistema, en caso de ser necesario.
6. Diseño de una interfaz de usuario intuitiva y accesible.
7. Desarrollo de un manual de usuario claro y detallado.
8. Adaptabilidad para futuras expansiones y mejoras.
9. Diseño de los módulos para que sean fáciles de intercambiar y conectar.

Objetivo

Objetivo General

- Diseñar un sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia, mediante el uso de módulos especializados y material didáctico teórico.

Objetivos Específicos

1. Seleccionar los módulos a implementar en el sistema didáctico.
2. Diseñar los circuitos y placas de los módulos, con cálculos de potencia y disipación de calor.
3. Seleccionar los componentes y materiales necesarios para la construcción de los módulos.
4. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible.
5. Asegurar la seguridad del sistema y de los usuarios.
6. Garantizar el fácil mantenimiento y reparación del sistema, en caso de ser necesario.
7. Diseñar los módulos para que sean fáciles de intercambiar y conectar.
8. Adaptar el sistema para futuras expansiones y mejoras.
9. Realizar pruebas y ajustes en los módulos para garantizar su correcto funcionamiento.
10. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema en su totalidad.
11. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema con usuarios finales.

Antecedentes

Implementación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia – (Guerrero-Hernández, Gallardo y Nieves 2016)

Publicación realizada para la inclusión en *Revista: Educación en Ingeniería*.

Este trabajo presenta la implementación de módulos didácticos como apoyo a la docencia en el área

de dispositivos semiconductores de potencia para el aprendizaje práctico de esta disciplina. El sistema está compuesto por cinco módulos que permiten el desarrollo de diferentes aplicaciones en el área de electrónica de potencia.



Figura 1: Inversor monofásico didáctico.

Power electronics didactic modules for direct current machine control – (Cordeiro, Foito y Guerreiro 2009)

Trabajo publicado en *International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*.

Este proyecto se inspira en desarrollos previos de módulos didácticos que integran teoría y práctica para la enseñanza de electrónica de potencia y control de máquinas eléctricas. Dichos módulos permiten estudiar características y técnicas de control en motores eléctricos, promoviendo un aprendizaje práctico y aplicado. El objetivo es crear un sistema experimental que facilite la validación de conceptos y el desarrollo de aplicaciones innovadoras en este campo

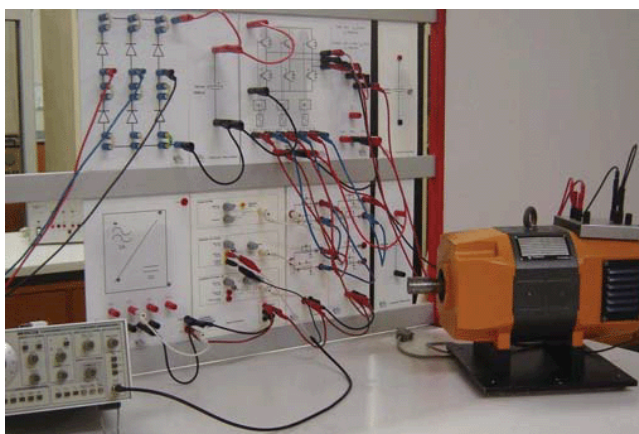


Figura 2: Inversor monofásico didáctico.

Desarrollo de un inversor monofásico didáctico – (Sandoval et al. 2006)

Informe publicado en *Tecnura*, tecnología y cultura afirmando el conocimiento, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La conversión de corriente continua a corriente alterna es un proceso muy utilizado en aplicaciones tanto domésticas como industriales, por lo que los conceptos sobre conversión de energía deben ser dominados por estudiantes de carreras afines a la electrónica. Sin embargo, usualmente no existen materiales didácticos para la práctica y enseñanza de estos conceptos, o si existe es costoso. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un inversor monofásico didáctico, que puede ser utilizado en prácticas de electrónica de potencia.



Figura 3: Inversor monofásico didáctico.

Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters – (França et al. 2022)

Publicación realizada para la revista Eletrônica de Potência.

En esta publicación se desarrolla una plataforma didáctica para convertidores de potencia, permitiendo trabajar con diferentes modos de operación en un convertidor Full-Bridge, por ejemplo, medición de voltaje o fuentes de alimentación aisladas. Además, muestra el proceso de selección de un disipador, la evaluación térmica de los semiconductores y la elección de la aislación galvánica entre la señal y el circuito de potencia.

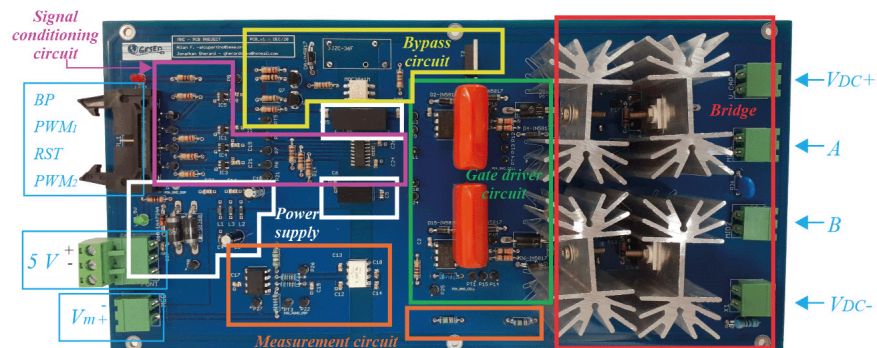


Figura 4: Vista superior de la placa del convertidor DC DC.

Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3 – (González 2021)

Trabajo de graduación presentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería por Ronald Estuardo Alvarez González.

El objetivo del trabajo es diseñar un prototipo de tablero didáctico modular, que facilite el desarrollo para el docente y mejore el entendimiento del alumno. El tablero modular cuenta con microcontroladores y dispositivos electrónicos. Además, el trabajo es reutilizable y escalable, permitiendo la adición de nuevos módulos, y aprovechable para la implementación en todos los bancos de trabajo.



Figura 5: Prototipo final del tablero didáctico modular.

Metodología

El planteamiento de las actividades se divide en las distintas etapas para cumplir con los objetivos del proyecto:

1. **Selección de módulos:** Se seleccionarán los módulos a implementar en el sistema. Se tendrá en cuenta la importancia de los módulos en la enseñanza de la electrónica de potencia y su relevancia en la formación de los estudiantes. Se analizará el potencial didáctico e interactivo de cada módulo y su relación con los conceptos teóricos de la materia.
2. **Diseño de prototipos:** Se diseñarán circuitos básicos de los módulos a implementar, con el fin de realizar pequeños prototipos y pruebas de concepto. Se analizarán los resultados de las pruebas y se realizarán ajustes en los circuitos, de ser necesario.
3. **Diseño de módulos:** Una vez validados los prototipos, se procederá al diseño de los circuitos y placas definitivas de los módulos, así como un protocolo de comunicación entre el sistema y los módulos, para garantizar su correcto funcionamiento. Se seleccionarán los componentes electrónicos a utilizar, según cálculos de potencia y disipación de calor. Se diseñarán para que sean fáciles de intercambiar y conectar.
4. **Diseño del sistema:** Se diseñará una interfaz de usuario intuitiva y accesible que permita a los usuarios interactuar con el sistema de forma sencilla. Se analizarán las dimensiones y la disposición de los módulos para garantizar la comodidad y la eficiencia en su uso. Se garantizará la seguridad del sistema y de los usuarios, mediante la implementación de medidas de protección. Además, se tendrá en cuenta el fácil mantenimiento y reparación del sistema en caso de necesi-



tarlo. Se programará un microcontrolador para la interfaz de usuario y la comunicación con los módulos.

5. **Construcción de los módulos y del sistema:** Una vez diseñados los módulos y el sistema, se procederá a la construcción de los mismos. Se realizarán pruebas de funcionamiento de los módulos y se analizarán los resultados. Se realizarán pruebas de funcionamiento del sistema en su totalidad, para garantizar su correcto funcionamiento.
6. **Pruebas de funcionamiento:** Se realizarán pruebas del sistema en su totalidad para garantizar su correcto funcionamiento.
7. **Documentación:** Se desarrollará un manual de usuario claro y detallado que explique el funcionamiento teórico de cada módulo. Se elaborará una guía práctica que oriente sobre los parámetros a modificar y los efectos a analizar.
8. **Evaluación:** Se realizarán pruebas de funcionamiento del sistema con usuarios finales, con el fin de evaluar su desempeño y recopilar realimentación para futuras mejoras.

Cronograma

El proyecto se desarrollará en un periodo de 12 meses. El tiempo estimado para la realización de las etapas mencionadas en la metodología se detalla en el siguiente cronograma estimativo:

	Mes											
Tema	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Figura 6: Diagrama de Gantt de los temas a desarrollar.

Recursos

Se estima que el presupuesto no requerirá de una inversión mayor a 300 USD. Se analizará la posibilidad de adquirir un financiamiento externo para la realización del proyecto. Algunos de los componentes a adquirir son:



Detalle	Precio (USD)
Placa de desarrollo / Microcontrolador	20
Componentes electrónicos	125
Elaboración de circuitos impresos	50
Fabricación de gabinetes	50
Disipadores	20
Fuente de alimentación	30
Total	295

Tabla 1: Presupuesto estimado para la realización del proyecto.



Referencias

- [1] Rashid Muhhammad H. *Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones*. 3ra. Naucalpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación, 2004.
- [2] Alejandro Guerrero-Hernández, José Antonio Araque Gallardo y Martin Gallo Nieves. «Implementación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia». En: *Revista Educación en Ingeniería* 11.21 (2016), págs. 9-13.
- [3] Armando Cordeiro, Daniel Foito y Manuel Guerreiro. «Power electronics didactic modules for direct current machine control». En: *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*. 2009, págs. 635-639. DOI: 10.1109/POWERENG.2009.4915257.
- [4] José Luis Sandoval et al. «Desarrollo de un inversor monofásico didáctico». En: *Tecnura* (2006). ISSN: 0123-921X. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>.
- [5] João Victor Guimarães França et al. «Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters». En: *Eletrônica de Potência* 27.03 (sep. de 2022), págs. 1-11. DOI: 10.18618/rep.2022.3.0012.
- [6] Ronald Estuardo Álvarez González. *Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3*. 2021. URL: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf> (visitado 11 de nov. de 2024).